Компьютер суретті қалай «көреді»?

Графикалық ақпаратты екілік кодта ұсыну. Компьютерлік графиканың сыры.



Информатика, 5-сынып

Gemini Notebook



Сиқыр ма, әлде математика ма?

- Компьютер тек 0 мен 1 сандарын ғана түсінетінін білеміз.
- Ендеше, ол біздің экрандағы әдемі суреттерді, сүйікті ойындарымыздағы кейіпкерлерді қалай бейнелейді?

Бүгін біз осы құпияны ашамыз!

Gemini Notebook

Ақпаратты бейнелеудің 2 формасы



Аналогты нысан (Шынайы өмір)

- Қағазға салынған суреттер
- Бояулар үздіксіз бірігеді
- Басып шығарылған фотосуреттер



Цифрлық нысан (Компьютер әлемі)

- Компьютердегі суреттер
- Дәлдік және нақты сандарға негізделген (екілік код)
- Кез келген құрылғыда дәлме-дәл ашылады

Gemini Notebook

Компьютерде сурет салудың екі тәсілі

1. Векторлық графика

Кесінділер, сызықтар және математикалық формулалар.



2. Растрлық графика

Түсі мен жарықтылығы әртүрлі кішкентай нүктелер жиынтығы (мозаика сияқты).

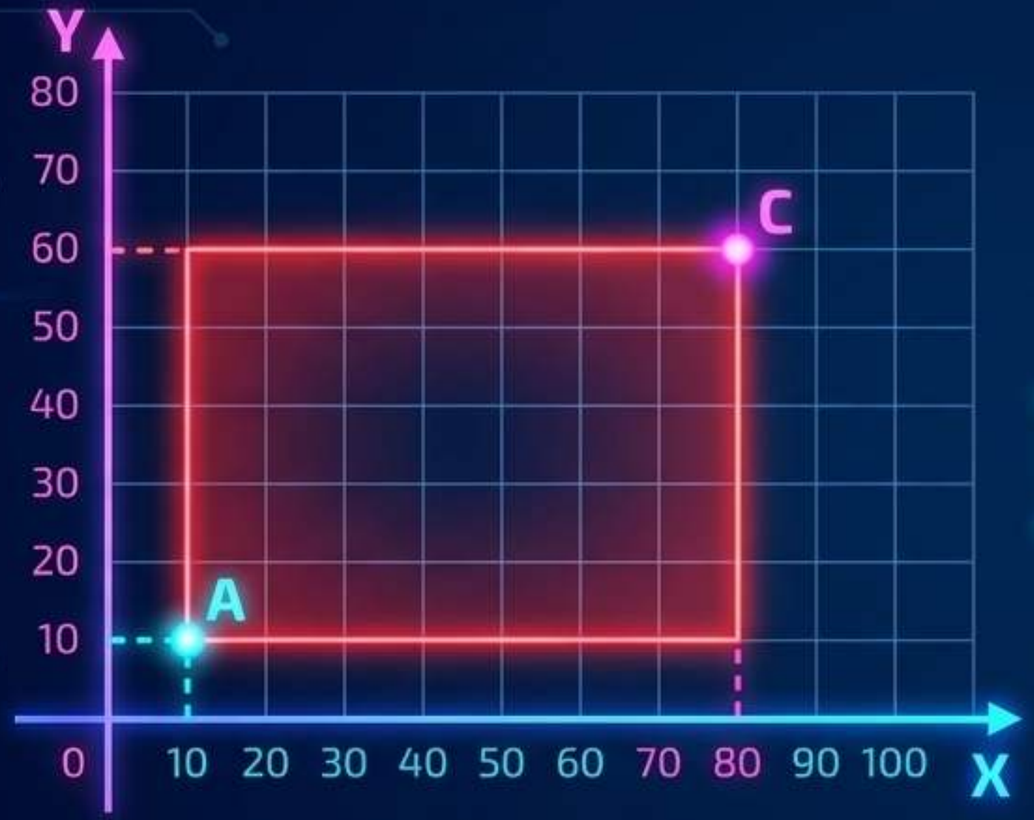


Бүгін біз РАСТРЛЫҚ графиканың ішіне тереңірек үңілеміз!

Gemini Notebook

10-11 лет:

Векторлық графика: Математикалық сурет



Сурет тікбұрышты декарттық координаталар жүйесі (X және Y) арқылы салынады.

Нүктелер орналасады → Сызықтар қосылады → Кескін пайда болады

Мысалы: Тіктөртбұрыш салу үшін тек 2 нүктенің (A және C) координатасын білу жеткілікті! A(10,10) және C(60,50).

Gemini Notebook

Растрлық графиканың жүрегі — ПИКСЕЛЬ



Пиксель (Pixel)

Растрлық кескіннің ең кішкентай, бөлінбейтін бөлшегі (компьютерлік Lego кірпіші сияқты).

- Әрбір пиксельдің тек бір ғана түсі болады.
- Олар торкөз дәптердегі қатарлар мен бағандар сияқты қатаң тәртіппен орналасады.

Gemini Notebook

Дискреттеу — Суретті торкөзге бөлу



Үзіліссіз (тегіс) сурет



Торкөз (тор) түседі



Пиксельді сурет пайда болды

Компьютер үзіліссіз (тегіс) сызықтарды түсінбейді.

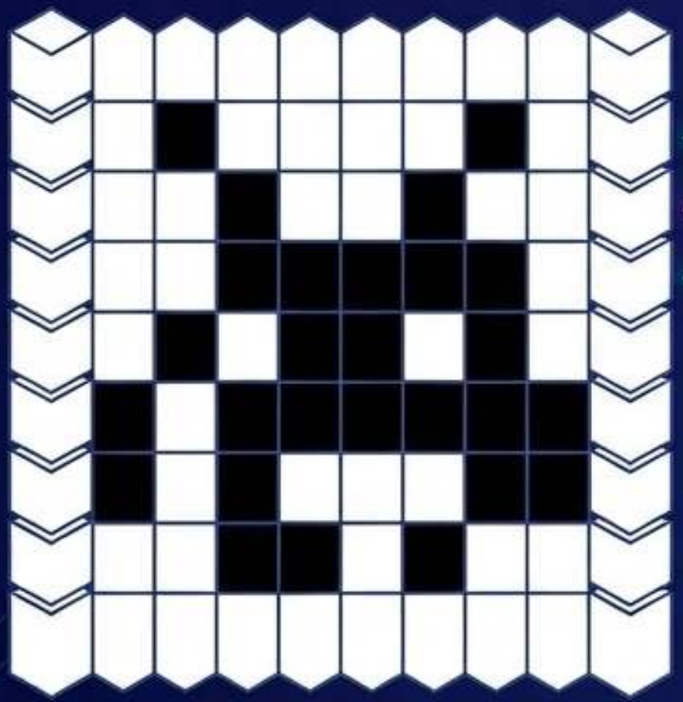
Дискреттеу дегеніміз – үзіліссіз кескіндерді белгілі бір кодтар арқылы пиксельдер тобына түрлендіру.

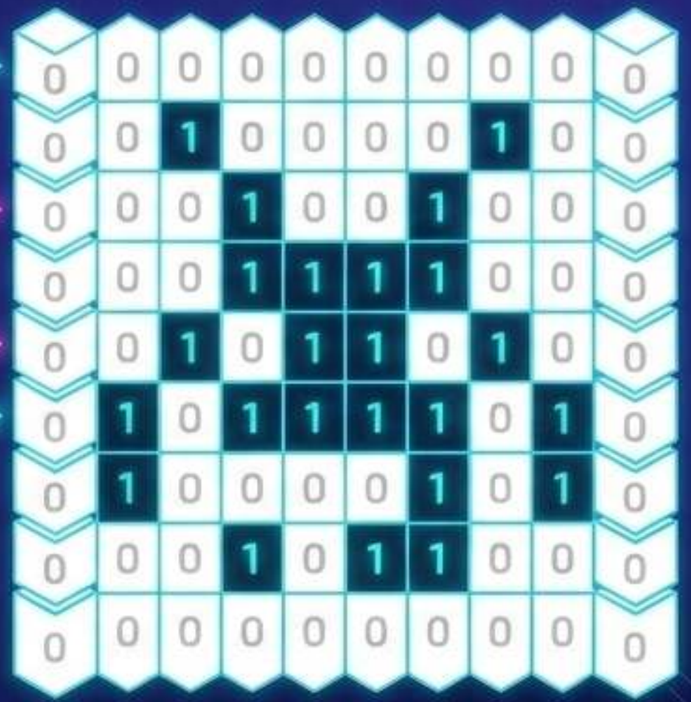
Ойын шарты қарапайым: Торкөздің ішіне сурет кірсе – оны бояймыз!

Gemini Notebook

Сурет қалай кодталады? (Қара-ала кескін)

Ең қарапайым сурет — тек ақ және қара түстен тұратын сурет (1-биттік сурет).





- Ақ түс = 0 (жарық жоқ)
- Қара түс = 1 (жарық бар / нүкте қойылды)

Компьютер суретті емес, осындай 1 мен 0-ден тұратын кестені сақтайды!

Gemini Notebook

Түстер әлеміне саяхат (Түс тереңдігі)



Палитра: Суретте қолдануға болатын барлық түстердің жиынтығы.

RGB моделі: Қызыл (Red), Жасыл (Green) және Көк (Blue) түстерді араластыру арқылы миллиондаған түстер жасалады.

Түс тереңдігі: Түрлі-түсті сурет алу үшін бір пиксельге көбірек сан (код) жазуымыз керек!

1 бит: 0 мен 1 арқылы тек екі түсті (Ақ/Қара) бердік.

Gemini Notebook

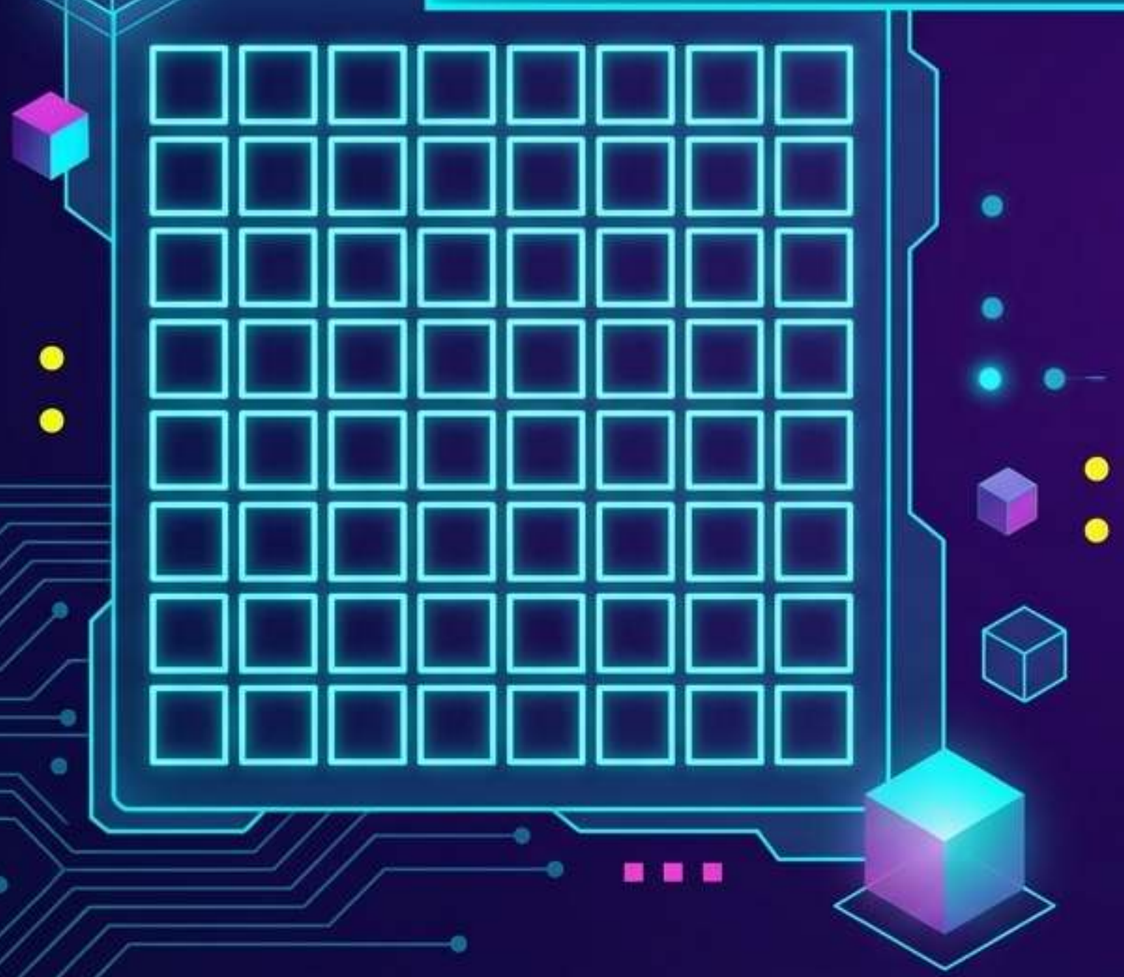
Қайсысы мықты? Растр vs. Вектор

	Растрлық графика	Векторлық графика
Ең кіші бірлігі	Пиксель (нүкте)	Геометриялық объектілер
Үлкейткенде (Масштаб)	Сапасы бұзылады (квадраттар көрінеді)	Сапасы ешқашан өзгермейді
Файл көлемі	Өте үлкен (ауыр)	Кіші (жеңіл)
Қайда қолданылады?	Фотосуреттер, интернет суреттері	Сызбалар, логотиптер, архитектура

Gemini Notebook

Жас Хакер: Кодты бұз! (1-Тапсырма)

Дәптеріңе 8x8 торкөз сыз. Төмендегі екілік кодты оқып, 1 тұрған торкөзді қарындашпен боя, 0 тұрған жерді бос қалдыр. Қандай жасырын сурет шықты?

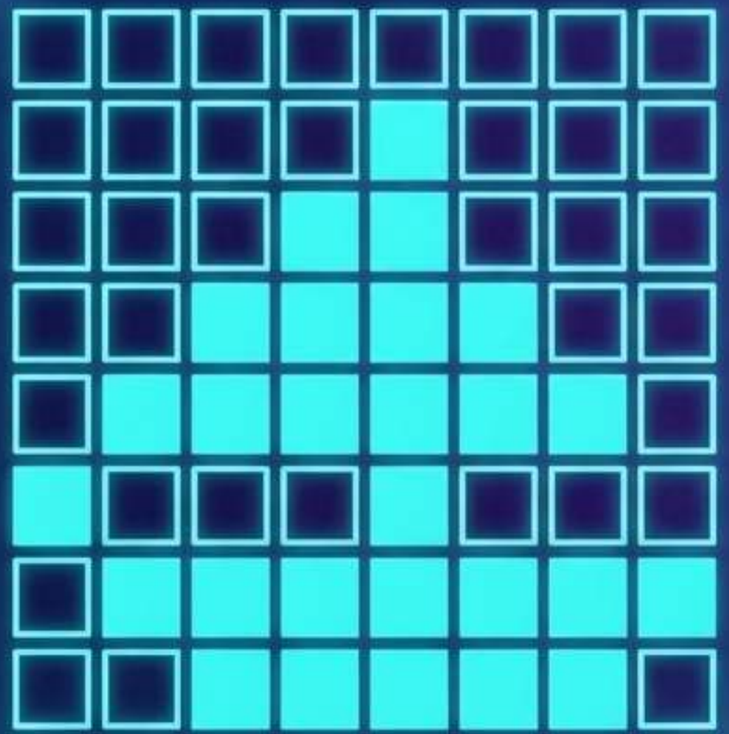




Gemini Notebook

Бағдарламашы бол: Суретті кодта! (2-Тапсырма)

Торкөзде берілген қайықтың суретіне мұқият қара. Компьютерге осы суретті түсіндіру үшін оны екілік кодқа (0 және 1) айналдыр. Әр қатардың кодын дәптеріңе жаз (боялған торкөз = 1, бос торкөз = 0).



1-қатар: _____ _____ _____ __

2-қатар: _____ _____ _____ __

3-қатар: _____ _____ _____ __

4-қатар: _____ _____ _____ __

5-қатар: _____ _____ _____ __

6-қатар: _____ _____ _____ __

7-қатар: _____ _____ _____ __

8-қатар: _____ _____ _____ __

Gemini Notebook

Сендер компьютердің тілін меңгердіңдер!



Бүгіннен бастап экрандағы кез келген суретке қарағанда, оның миллиондаған кішкентай пиксельдерден және көзге көрінбейтін 0 мен 1 кодтарынан тұратынын білесіңдер.

Технологияның нағыз магиясы осында!

Келесі сабақта кездескенше!

Gemini Notebook